

DICIONÁRIO DE DADOS

BANCO DE DADOS ESCOLAR

Aluno: Juan Manuel Herrera

Turma: 3DS

ETEC

Trabalho de Desenvolvimento de Sistemas

1. O que é este documento?

Este dicionário explica, de forma simples, as tabelas e os campos do Banco de Dados Escolar. Também explica as chaves e as views.

2. Significados importantes

- **PK — Chave Primária:** Identifica cada registro da tabela. Não pode repetir nem ficar vazia.
- **FK — Chave Estrangeira:** Liga uma tabela a outra usando um identificador.
- **UNIQUE — Único:** Impede que um valor seja repetido na coluna.
- **NULL:** Significa que o campo pode ficar sem informação.
- **VIEW — Visão:** É uma consulta salva que mostra dados como se fosse uma tabela. Ela facilita a consulta e, normalmente, não cria outra cópia dos dados.
- **vw_:** Prefixo usado para reconhecer as views do projeto, como vw_alunos.

3. Tipos de dados

- **INT:** Número inteiro.
- **VARCHAR:** Texto com tamanho variável.
- **CHAR:** Texto de tamanho fixo.
- **DATE:** Data.
- **YEAR:** Ano.
- **DECIMAL:** Número com casas decimais, usado para notas e médias.

4. Dicionário das tabelas

alunos

Guarda os dados dos alunos.

Campo	Tipo	NULL?	Chave	Significado
id_alunos	INT(11)	Não	PK	Código único do aluno.
nome	VARCHAR(120)	Não	—	Nome completo.
data_nascimento	DATE	Sim	—	Data de nascimento.
cpf	CHAR(11)	Sim	UNIQUE	CPF sem pontuação.
telefone	CHAR(14)	Sim	—	Telefone.
email	VARCHAR(120)	Sim	—	E-mail.
endereco	VARCHAR(150)	Sim	—	Endereço escrito no cadastro.

alunos_responsaveis

Liga alunos aos seus responsáveis.

Campo	Tipo	NULL?	Chave	Significado
id_alunos	INT(11)	Não	FK*	Código do aluno.
id_responsaveis	INT(11)	Não	FK*	Código do responsável.

avaliacoes

Guarda as avaliações das disciplinas.

Campo	Tipo	NULL?	Chave	Significado
id_avaliacoes	INT(11)	Não	PK	Código da avaliação.
descricao	VARCHAR(120)	Sim	—	Descrição da avaliação.
data_avaliacao	DATE	Sim	—	Data da avaliação.
valor	DECIMAL(5,2)	Sim	—	Valor ou pontuação.
id_disciplinas	INT(11)	Sim	FK	Disciplina relacionada.

boletins

Guarda notas, médias, frequência e situação dos alunos.

Campo	Tipo	NULL?	Chave	Significado
id_boletins	INT(11)	Não	PK	Código do boletim.
id_matriculas	INT(11)	Sim	FK	Matrícula relacionada.
notas	DECIMAL(5,2)	Sim	—	Nota registrada.
media_final	DECIMAL(5,2)	Sim	—	Média final.
situacao_final	VARCHAR(120)	Sim	—	Resultado final.
frequencia	DECIMAL(5,2)	Sim	—	Frequência do aluno.
id_avaliacoes	INT(11)	Sim	FK	Avaliação relacionada.

coordenadores

Guarda os dados dos coordenadores.

Campo	Tipo	NULL?	Chave	Significado
id_coordenadores	INT(11)	Não	PK	Código do coordenador.
nome	VARCHAR(120)	Sim	—	Nome.
cpf	CHAR(11)	Sim	UNIQUE	CPF.
email	VARCHAR(120)	Sim	—	E-mail.
telefone	CHAR(14)	Sim	—	Telefone.

cursos

Guarda os cursos oferecidos pela escola.

Campo	Tipo	NULL?	Chave	Significado
id_cursos	INT(11)	Não	PK	Código do curso.
nome	VARCHAR(120)	Sim	—	Nome do curso.
carga_horaria	INT(11)	Sim	—	Carga horária.
duracao	INT(11)	Sim	—	Duração do curso.
descricao	VARCHAR(120)	Sim	—	Descrição do curso.
id_coordenadores	INT(11)	Sim	FK	Coordenador do curso.

disciplinas

Guarda as disciplinas e seus vínculos.

Campo	Tipo	NULL?	Chave	Significado
id_disciplinas	INT(11)	Não	PK	Código da disciplina.
nome	VARCHAR(120)	Sim	—	Nome da disciplina.
carga_horaria	INT(11)	Sim	—	Carga horária.
id_cursos	INT(11)	Sim	FK	Curso relacionado.
id_professores	INT(11)	Sim	FK	Professor relacionado.

endereco

Guarda o endereço do aluno em campos separados.

Campo	Tipo	NULL?	Chave	Significado
id_endereco	INT(11)	Não	PK	Código do endereço.
id_alunos	INT(11)	Sim	FK	Aluno relacionado.
rua	VARCHAR(150)	Sim	—	Rua.
bairro	VARCHAR(150)	Sim	—	Bairro.
numero	INT(11)	Sim	—	Número do imóvel.

matriculas

Registra a matrícula do aluno em uma turma.

Campo	Tipo	NULL?	Chave	Significado
id_matriculas	INT(11)	Não	PK	Código da matrícula.
data_matricula	DATE	Sim	—	Data da matrícula.
situacao	VARCHAR(120)	Sim	—	Situação da matrícula.
id_aluno	INT(11)	Sim	FK	Aluno matriculado.
id_turma	INT(11)	Sim	FK	Turma relacionada.

professores

Guarda os dados dos professores.

Campo	Tipo	NULL?	Chave	Significado
id_professores	INT(11)	Não	PK	Código do professor.
nome	VARCHAR(120)	Sim	—	Nome.
cpf	CHAR(11)	Sim	UNIQUE	CPF.
formacao	VARCHAR(120)	Sim	—	Formação.
email	VARCHAR(120)	Sim	—	E-mail.
telefone	CHAR(14)	Sim	—	Telefone.

responsaveis

Guarda os dados dos responsáveis pelos alunos.

Campo	Tipo	NULL?	Chave	Significado
id_responsaveis	INT(11)	Não	PK	Código do responsável.
nome	VARCHAR(120)	Sim	—	Nome.
cpf	CHAR(11)	Sim	UNIQUE	CPF.
telefone	CHAR(14)	Sim	—	Telefone.
parentesco	VARCHAR(120)	Sim	—	Parentesco com o aluno.

turmas

Guarda as turmas, ano, turno, sala e curso.

Campo	Tipo	NULL?	Chave	Significado
id_turmas	INT(11)	Não	PK	Código da turma.
ano_letivo	YEAR(4)	Sim	—	Ano letivo.
turnos	VARCHAR(120)	Sim	—	Turno.
salas	VARCHAR(120)	Sim	—	Sala.
id_curso	INT(11)	Sim	FK	Curso relacionado.

5. Views do banco de dados

As views são consultas salvas. Pense nelas como “janelas” para visualizar informações das tabelas. O nome começa com `vw_` para mostrar que é uma view. Elas ajudam a consultar os dados de um jeito mais simples.

- **`vw_alunos`** — Mostra os dados dos alunos.
- **`vw_avaliacoes`** — Mostra as avaliações e a disciplina relacionada.
- **`vw_boletins`** — Mostra notas, médias, frequência e situação final.
- **`vw_coordenadores`** — Mostra os dados dos coordenadores.
- **`vw_cursos`** — Mostra os cursos e seus coordenadores.
- **`vw_disciplinas`** — Mostra as disciplinas, cursos e professores.
- **`vw_matriculas`** — Mostra as matrículas, os alunos e as turmas.
- **`vw_professores`** — Mostra os dados dos professores.
- **`vw_responsaveis`** — Mostra os dados dos responsáveis.
- **`vw_turmas`** — Mostra ano letivo, turno, sala e curso.

6. Relacionamentos principais

- `alunos` → `matriculas`: um aluno pode ter matrículas.
- `turmas` → `matriculas`: uma turma pode ter várias matrículas.
- `cursos` → `disciplinas`: um curso pode ter várias disciplinas.
- `cursos` → `turmas`: um curso pode ter várias turmas.
- `professores` → `disciplinas`: um professor pode estar ligado a disciplinas.
- `disciplinas` → `avaliacoes`: uma disciplina pode ter avaliações.
- `matriculas` e `avaliacoes` → `boletins`: o boletim relaciona a matrícula e a avaliação.
- `alunos` ↔ `responsaveis`: a tabela `alunos_responsaveis` faz essa ligação.

7. Observações

- Na tabela `alunos_responsaveis`, o esquema enviado não mostra índices definidos. Os campos parecem servir como chaves estrangeiras (FK), mas é importante confirmar se as restrições foram criadas no banco.
- Na tabela `matriculas`, o campo se chama `id_aluno`, enquanto em `alunos` é `id_alunos`. A relação deve apontar para `alunos.id_alunos`.
- A tabela `alunos` tem um campo `endereco` e também existe uma tabela `endereco` com `rua`, `bairro` e `número`. Os dois formatos aparecem no esquema informado.

8. Conclusão

O banco de dados escolar organiza informações dos alunos, responsáveis, cursos, turmas, professores, disciplinas, matrículas, avaliações e boletins. As PK identificam registros, as FK conectam tabelas e as views facilitam a visualização dos dados.